

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - AOA-Notification-Reconnect-und-Beenden

Version v0.970 - 2026-10-05

Angabe	Wert
Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	AOA-Notification-Reconnect-und-Beenden
Erstellungsdatum	2026-10-05
Änderungsdatum	2026-10-05
Verantwortlich	OpenAI ChatGPT - technische Umsetzung im Auftrag des Projekts
Version	v0.970
Status	Umgesetzt; statisch geprüft, vollständiger Build in dieser Umgebung eingeschränkt
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektarchiv
Referenzen	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(4).pdf; PotensicProxy_TAF (8).zip

1. Ziel der Änderung

Die bestehende Android-Foreground-Benachrichtigung "Potensic Proxy" wird um zwei direkt nutzbare Aktionen erweitert. Damit bleibt die Anwendung ohne eigene Bedienoberfläche steuerbar. Die erste Aktion startet auf Benutzerwunsch den eigenen Android-Open-Accessory-(AOA)-Verbindungsaufbau vollständig neu. Die zweite Aktion beendet den Proxy-Service kontrolliert und gibt die von der Anwendung gehaltenen Ressourcen frei.

2. Umgesetztes Verhalten

2.1 Aktion "AOA neu verbinden"

- Die Aktion wird als PendingIntent direkt an ProxyService gesendet.
- Eine eventuell von PotensicProxy_TAF selbst geöffnete USB/AOA-Verbindung wird über UsbAccessoryManager.disconnect() sauber geschlossen.
- Nach einer kurzen Wartezeit von 350 ms wird ensureUsbConnection() erneut ausgeführt.
- Dadurch laufen Accessory-Erkennung, Prüfung bzw. Anforderung der USB-Berechtigung, openAccessory() und der bereits vorhandene Potensic-Handshake erneut durch.
- Der komplette Ablauf und das Ergebnis werden im bestehenden System-Log protokolliert.

Die Aktion erzwingt nicht die Freigabe eines Accessory durch eine konkurrierende App. Android entscheidet weiterhin über USB-Berechtigung und die tatsächliche Öffnung des Accessory. Der neue Befehl stellt sicher, dass PotensicProxy_TAF seinen eigenen Zugriff gezielt neu anfordert bzw. neu öffnet.

2.2 Aktion "Beenden"

- Die Foreground-Benachrichtigung wird entfernt.
- ProxyService wird mit stopSelf() beendet.
- Im vorhandenen onDestroy()-Pfad werden Connection-Supervisor, Control-Loop, Webserver, USB-Manager, WiFi-Transport, BLE-Pairing, WakeLock und Coroutine-Scope aufgeräumt.
- Dadurch wird insbesondere die von PotensicProxy_TAF gehaltene USB/AOA-Verbindung freigegeben.

3. Bedienung

Die Bedienung erfolgt direkt in der vorhandenen Android-Benachrichtigung "Potensic Proxy". Je nach Android-Version bzw. Herstelleroberfläche müssen die Benachrichtigungsaktionen durch Aufklappen der Benachrichtigung sichtbar gemacht werden.

Aktion	Wirkung	Grenze
AOA neu verbinden	Eigene USB/AOA-Verbindung schließen und vollständigen Verbindungsaufbau neu starten.	Kann eine andere App nicht zwangsweise vom Accessory trennen.
Beenden	Foreground-Service kontrolliert stoppen und Ressourcen freigeben.	Die App kann später über den vorhandenen Startmechanismus erneut gestartet werden.

4. Technische Änderungen

Datei	Änderung
app/src/main/java/com/potensic/proxy/ProxyService.kt	Neue Service-Actions ACTION_RECONNECT_AOA und ACTION_STOP_PROXY; Action-Verarbeitung in onStartCommand(); neue Methode reconnectAoaFromNotification(); zwei Notification.Action-Einträge mit PendingIntent.
app/src/main/res/values/strings.xml	Standardtexte für "Reconnect AOA" und "Stop" ergänzt.
app/src/main/res/values-de/strings.xml	Deutsche Texte "AOA neu verbinden" und "Beenden" ergänzt.
app/src/main/res/values-en/strings.xml	Englische Aktionsbeschriftungen ergänzt.
app/src/main/res/values-zh/strings.xml	Chinesische Aktionsbeschriftungen ergänzt.
app/build.gradle.kts	Android versionCode von 42 auf 43 und versionName von 0.969 auf 0.970 erhöht.
webui/package.json	Frontend-Version auf 0.970 angehoben.
webui/package-lock.json	Lockfile-Version des Frontend-Pakets auf 0.970 synchronisiert.
VERSIONING.md	Aktuellen Entwicklungsstand auf 0.970 / versionCode 43 aktualisiert.

5. Logging und Diagnose

Der neue Ablauf verwendet das bestehende Log-System. Beim manuellen AOA-Neuverbinden werden mindestens der Benutzer-Trigger, das Trennen, der erneute Verbindungsversuch und das Ergebnis mit den Zuständen "connected", "attached" und "permissionPending" protokolliert. Fehler werden einschließlich Exception-Kontext geloggt.

6. Versionsstand

Softwareversion: 0.970

Android versionCode: 43

Die Version wurde gemäß der vorhandenen zentralen Versionsführung gleichzeitig in Android-Backend und Frontend-Quelle aktualisiert.

7. Prüfung und Build-Status

Prüfung	Status	Ergebnis
---------	--------	----------

Android-Ressourcen-XML	Bestanden	Alle geänderten strings.xml-Dateien wurden mit einem XML-Parser erfolgreich geprüft.
Quelltextprüfung	Bestanden (statisch)	Geänderte Service- und Notification-Pfade wurden auf Konsistenz geprüft.
Gradle Android-Build	Nicht vollständig ausführbar	Gradle 8.11.1 war nicht lokal gecacht; der isolierten Umgebung fehlt Netzwerkzugriff für den Download.
WebUI-Build	Nicht vollständig ausführbar	Das im Archiv enthaltene node_modules enthält das optionale Linux-Rollup-Binary @rollup/rollup-linux-x64-gnu nicht.

Hinweis: Die Build-Einschränkung ist eine Eigenschaft der verfügbaren Ausführungsumgebung und kein festgestellter Quellcodefehler. Ein vollständiger Android-Build sollte in der regulären Projekt-Buildumgebung mit vorhandenem Gradle-Cache bzw. Netzwerkzugriff sowie vollständig installierten WebUI-Abhängigkeiten erneut durchgeführt werden.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.970	2026-10-05	OpenAI ChatGPT	Umgesetzt	AOA-Reconnect- und Beenden-Aktionen in Foreground-Notification ergänzt; Version aktualisiert.

9. Auslieferungsbestandteile

- Vollständiges aktualisiertes Projektarchiv mit unverändertem Root-Ordner PotensicProxy_TAF/
- ZIP nur mit geänderten bzw. neu hinzugefügten Dateien in Originalstruktur
- Patch-Datei für die Quelländerungen
- Englische Commit-Nachricht mit Datum, Zusammenfassung und Dateiliste
- Diese Projektdokumentation als PDF und bearbeitbare DOCX-Datei